មេរៀនទី៥ វិសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត

I. ចូរដោះស្រាយវិសមីការរួចបកស្រាយចម្លើយជាក្រាប

1. $x-2<5$
2. $-3x+1<7$
3. $x+4<7$
4. $x+5>10$
5. $x+5>3$
6. $-8x+9\geq -7$
7. $5x-1>4$
8. $2x<30$
9. $5x\geq 10$
10. $-6x<12$
11. $-5x>-20$
12. $x-1<x+2$
13. $3x-5<x+7$
14. $-2x+11>5x+31$
15. $-4x+9\leq 8x-3$
16. $2x-4\leq x+4$
17. $3x-11\leq 7x+1$
18. $2x+3\leq 5x+7$
19. $3x+2x+5<8x+4-3x$
20. $4x+2\leq 6x+2-2x$
21. $-3x+5\geq x-1$
22. $10x+7<2x-5$
23. $5x-6<5x-1$
24. $7+6x<6x-1$
25. $x+5\leq x+7$
26. $2(x+3)<2x+1$
27. $2(x+3)>5x+5$
28. $0.37x+0.17>3.5$
29. $2.3m+0.75\geq 4.2$
30. $4.4-1.3t<5.05$
31. $x+1.5\geq 0.5$
32. $2x+7>3x-2$
33. $3x-20<7x+4$

II. ចូរដោះស្រាយវិសមីការ

1. $\frac{1}{2}x>4$
2. $\frac{x}{4}+2>7$
3. $2x\leq \frac{1}{3}$
4. $\frac{x}{7}>\frac{1}{4}$
5. $-3x\geq \frac{9}{2}$
6. $-\frac{2}{7}x\geq \frac{2}{7}$
7. $x+\frac{4}{3}>\frac{4}{3}$
8. $-\frac{3}{11}q\geq \frac{3}{22}$
9. $-2x-1\geq 2(x+\frac{1}{2})$
10. $\frac{2}{3}x+3>\frac{5}{3}x-27$
11. $\frac{x+1}{2}<\frac{2x-3}{4}$
12. $4x-\frac{x}{3}<1-\frac{x}{2}$
13. $x-\frac{1+2x}{4}\geq \frac{1-3x}{3}$
14. $\frac{x+1}{5}-\frac{1}{2}\leq \frac{3+2x}{2}$
15. $\frac{m}{2}+\frac{m}{3}+2m>3$
16. $8+\frac{6m}{5}\geq \frac{8m}{5}+12$
17. $\frac{x+1}{2}<\frac{2x-3}{4}$
18. $\frac{m-1}{3}\geq 6$
19. $\frac{2x+1}{7}<\frac{x+1}{4}$
20. $\frac{3-x}{2}>\frac{x-8}{3}$
21. $\frac{2x-3}{7}>\frac{3-x}{-2}$
22. $\frac{2-x}{-5}<\frac{x-1}{6}$
23. $\frac{5(x+1)}{6}-1<\frac{9x+1}{3}-\frac{8x+1}{4}$
24. $\frac{2x+1}{3}+\frac{x+2}{6}>3+\frac{x-2}{2}$
25. $6-\frac{5x-2}{4}<7x+12$
26. $2+\frac{3(m+1)}{8}<3-\frac{m-1}{4}$
27. $\frac{x-1}{2}+\frac{x+2}{3}<3+\frac{2x-1}{5}$
28. $\frac{2x-1}{9}>\frac{3x+1}{8}-\frac{x+1}{6}$
29. $\frac{x+5}{3}+\frac{4x+9}{5}<6+\frac{3x+2}{7}$
30. $\frac{x+1}{7}+\frac{2x-3}{3}\geq 3+\frac{x-1}{5}$
31. $\frac{x-3}{4}+\frac{x-1}{6}\leq \frac{10-x}{3}+\frac{x+1}{8}$

III. ចូរដោះស្រាយប្រពន្ធ័វិសមីការ

1. $\begin{cases} x+5>10 \\ 2x<30 \end{cases}$

2. $\begin{cases} 2x-3\le 9 \\ 2x-3\ge -5 \end{cases}$

3. $\begin{cases} 3x-4\le 8 \\ 3x-4>-7 \end{cases}$

4. $\begin{cases} 2x+5>5x-4 \\ x-7<2x-3 \end{cases}$

5. $\begin{cases} 2x-3>5x-1 \\ x+4\ge 3x-2 \end{cases}$

6. $\begin{cases} 2x+5\ge 5x-4 \\ x-7\ge 2x-3 \end{cases}$

7. $\begin{cases} 2x-7\le 6x+5 \\ 4x-11\le 4+x \end{cases}$

8. $\begin{cases} 2x+3>7 \\ x-1<5 \end{cases}$

9. $\begin{cases} 3x-5<10 \\ 2x+1>5 \end{cases}$

10. $\begin{cases} 3-x<-1 \\ 2x-7\le 9 \end{cases}$

11. $\begin{cases} 5x-1\ge 14 \\ 4x-9<7 \end{cases}$

12. $\begin{cases} 4x+4<32 \\ x>0 \end{cases}$

IV. ចូរដោះស្រាយប្រពន្ធ័វិសមីការ

1. $\begin{cases} \frac{3x}{4}-\frac{2}{3}\le \frac{4x-3}{12} \\ 2x-1>\frac{3x-4}{2} \end{cases}$

2. $\begin{cases} \frac{3x}{4}-\frac{2}{3}\le \frac{4x-3}{2} \\ 2x-1>\frac{3x-4}{4} \end{cases}$

3. $\begin{cases} 2x+1<0 \\ -\frac{x}{2}+2<0 \end{cases}$

4. $\begin{cases} \frac{x+1}{3}>\frac{x-6}{-4} \\ \frac{5x-6}{9}<\frac{3x-1}{8} \end{cases}$

5. $\begin{cases} 2x-1<\frac{7x-4}{3} \\ \frac{x+2}{6}>\frac{2x+1}{9} \end{cases}$

6. $\begin{cases} -x+2<3x-10 \\ \frac{2x-1}{3}<1+\frac{3x-1}{7} \end{cases}$

7. $\begin{cases} \frac{x}{2}+1>\frac{x+5}{3} \\ \frac{3x-7}{2}<x-1 \end{cases}$

8. $\begin{cases} \frac{10x-6}{3}+3\le 3x \\ 5x-\frac{2x-8}{7}>5+x \end{cases}$

9. $\begin{cases} \frac{4x-9}{5}-5x>4x-6 \\ \frac{5x+1}{13}+2<\frac{3}{2}x \end{cases}$

V. ចូរដោះស្រាយចំណោទវិសមីការ

1. ពូសុខមានអាយុច្រើនជាងកូន 32 ឆ្នាំ ហើយមានអាយុតិចជាងឱពុក 33 ឆ្នាំ ។ បើគេដឹងថាផលបូកនៃអាយុអ្នកទាំងបីតិចជាង 103 ឆ្នាំ ។ ចូរកំណត់រកអាយុនៃពូសុខ ។
2. ចូររកចំនួនគត់ដែលពីរដងនៃតម្លៃរបស់វាយ៉ាងតិចស្មើនឹង 8។
3. រកមួយចំនួនដែលថែម 5 ធំជាង 10 ហើយពីរដងនៃចំនួននោះតូចជាង30។
4. ផលបូកនៃបីចំនួនគត់តគ្នាតូចជាង 1918 តែធំជាង 1914។ ចូររកចំនួនគត់ទាំងបីនោះ។
5. ចូរបង្ហាញថាជ្រុងនីមួយៗនៃត្រីកោណ មានប្រវែងខ្លីជាងកន្លះបរិមាត្រនៃត្រីកោណនោះ។
6. ពាក់កណ្តាលនៃមួយចំនួនថែម 5 ធំជាងឬស្មើនឹង (-3)។ ចូររកចំនួននោះ។
7. ចតុកោណកែងមួយដែលមានវិមាត្រ x និង $x+2$ គិតជាម៉ែត្រ ។

   ក. ចូរកំណត់តម្លៃ x ដើម្បីឲ្យបរិមាត្រនៃចតុកោណកែងធំជាង $32m$។

   ខ. ចូរកំណត់តម្លៃ x ដើម្បីឲ្យបរិមាត្រនៃចតុកោណកែងតូចជាង $32m$។
8. ក្នុងការប្រឡងលើ 8មុខវិជ្ជាដែលមុខវិជ្ជានីមួយៗមានពិន្ទុ 100។ គេកំណត់និទ្ទេស A ចំពោះសិស្សណាដែលមានមធ្យមភាគយ៉ាងតិចស្មើនឹង 90 ហើយទទួលបាននិទ្ទេស B ត្រូវមានមធ្យមភាគយ៉ាងតិចស្មើនឹង 80។ វិសាលប្រឡងបាន 7 មុខវិជ្ជាដោយទទួលបានពិន្ទុ 84 93 78 87 89 70 និង 81 ហើយនៅសល់មួយមុខវិជ្ជាទៀតដែលត្រូវប្រឡងបន្ត។

ក. តើវិសាលអាចទទួលបាននិទ្ទេស A ឬទេ?

ខ. តើវិសាលអាចទទួលបាននិទ្ទេស B ឬទេ? ចូរកំណត់ពិន្ទុនៃមុខវិជ្ជាចុងក្រោយដើម្បី ឲ្យគេទទួលបាននិទ្ទេស B។

9. គេឲ្យចតុកោណកងមួយមានវិមាត្រ $5m$ និង x គិតជា m។ តើ x ត្រូវយកតម្លៃណាខ្លះ ដើម្បីឲ្យចតុកោណកែងនេះមានវិមាត្រធំជាង $18m$ និងមានផ្ទៃក្រឡាតូចជាង $50m^2$។

10. គេដាំកូនឈើចំនួន 40 ដើមព័ទ្ធជុំវិញចំការមួយមានរាងជាចតុកោណកែង។ តើចំការនោះអាចមានផ្ទៃក្រឡាធំបំផុតប៉ុន្មាន m^2 បើគេដឹងថា គេដាំកូនឈើឃ្លាតពីគ្នា 2m?

11. បច្ចុប្បន្ននេះឪពុកមានអាយុ 32ឆ្នាំ ហើយកូនគាត់មានអាយុ 12ឆ្នាំ។ តើនៅក្នុងចន្លោះប៉ុន្មានឆ្នាំទៅមុខទៀត ទើបអាយុឪពុកតិចជាងបីដង ប៉ុន្តែច្រើនជាងពីរដងនៃអាយុកូន?

12. សុខមានក្រដាសប្រាក់ពីរដុំ។ ដុំទី 1 មានក្រដាសប្រាក់ 500៛ ចំនួន 20 សន្លឹក ដុំទី 2 មានក្រដាស់ប្រាក់ 1 000៛ ចំនួន 30 សន្លឹក។ ថ្ងៃមួយសុខហូត 25 សន្លឹកពីក្រដាសប្រាក់ទាំងពីរដុំនោះ។ បើសុខចង់បានប្រាក់យ៉ាងតិច 17 500៛ ហើយយ៉ាងច្រើន 20 000៛ ។ តើសុខអាចមានក្រដាសប្រាក់ 500៛ ប៉ុន្មានសន្លឹក?

13. សួនមួយរាងចតុកោណកែង។ បណ្តោយមានរង្វាស់លើស ៣ដងនៃទទឹងប្រវែង15m។ ដោយដឹងថាបរិមាត្រនៃសួនវែងបំផុតស្មើនឹង94mចូររកវិមាត្រអតិបរមានៃសួននោ ។ បើរង្វាស់ជ្រុងជាចំនួនគត់។

14. សំបុត្រដែលត្រូវលក់ឲ្យភ្ញៀវមានពីរប្រភេទ A និង B ដែលប្រភេទ A មានចំនួនលើសប្រភេទ B ចំនួន 5 សន្លឹក។ បើគេលក់សំបុត្រយ៉ាងច្រើនបាន 37 សន្លឹក។ ចូររកចំនួនសំបុត្រនៃប្រភេទនីមួយៗដែលអាចលក់បានច្រើនបំផុត។

15. ផលបូកពីរចំនួនគត់សេសតគ្នាធំជាង 72 ចូរកំណត់ចំនួនគត់សេសទាំងពីរដែលមាន តម្លៃធំជាងគេ។

16. គេឲ្យ ΔABC ដែលមានជ្រុង $AB = 12cm$, $AC = 3cm$។ តើជ្រុង BC មានប្រវែងប៉ុន្មាន? បើដឹងថាប្រវែងរបស់វាជាពហុគុណនៃ 3 (ប្រវែង BC ជាចំនួនគត់)?

17. លក្ខខណ្ឌក្នុងការជួលរថយន្តកំណត់ដូចខាងក្រោម។

- អ្នកជួលជាអ្នកបើកបរនិងចេញថ្លៃប្រេងដោយខ្លួនឯង
- ឈ្នួលជួលក្នុង 1 ថ្ងៃគិតជាប្រាក់ 80000៛ ព្រមទាំងប្រាក់បន្ថែមថ្លៃ 400៛ ក្នុងចម្ងាយ 1km
- អ្នកជួលត្រូវកក់ប្រាក់ 400 000៛ សម្រាប់ជួល 1 ថ្ងៃ។

18. បូណាចង់កាត់ក្រដាស ឲ្យបានរាងចតុកោណកែងមួយ ដែលមានទទឹងប្រវែង 3cm និងមានផ្ទៃក្រឡានៅក្នុងចន្លោះពី $15cm^2$ ទៅ $24cm^2$។ តើបូណាត្រូវជ្រើសរើសបណ្តោយប្រវែងប៉ុន្មានខ្លះ? (ប្រវែងជាចំនួនគត់)។

19. ផលដករវាង 2 និងមួយចំនួនធំជាងផលបូករវាង 3 និងពីរដងនៃចំនួននោះ។ចូររកចំនួនទាំងអស់ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់បំរាប់ខាងលើ។

20. ក្រុមហ៊ុនទេសចេណ៍មួយបាននាំភ្ញៀវទៅទស្សនានៅប្រាសាទអង្គរវត្តចំនួនបីលើក។លើកទីមួយមានចំនួន 120នាក់និងលើកទីពីរមានចំនួន 210នាក់។តើក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៍នោះ ត្រូវនាំភ្ញៀវទេសចរណ៍លើកទីបីប៉ុន្មាននាក់ទៀត ដើម្បីឲ្យបានមធ្យមនៃការនាំភ្ញៀវយ៉ាងតិចបានចំនួន140នាក់?

21. ឡាវីបានទទួលពិន្ទុ 82% 91% និង 84% ក្នុងការប្រឡងគណិតវិទ្យាបីខែសដំបូង។រកពិន្ទុរបស់នាងដែលទទួលបានសម្រាប់ខែទីបួនដើម្បីឲ្យការប្រឡងទាំងបួនលើកមានមធ្យមភាគនៅចន្លោះ 80% និង 89%។

22. ហាងលក់មួកសុវត្ថិភាពមួយកន្លែងបានទិញមួកនីមួយៗថ្លៃ 55000រៀលនិងថ្លៃដឹកជញ្ជូនអស់ប្រាក់ 250000 រៀល។បើហាងនោះលក់មួកចេញវិញមួយថ្លៃ 80 000រៀល តើហាងនោះត្រូវការទិញមួកចំនួនប៉ុន្មាន ដើម្បីឲ្យបានប្រាក់ចំណេញយ៉ាងតិចបំផុត 800 000 រៀល?
23. អេក្រង់កុំព្យូទ័រមួយមានទទឹងប្រវែង 20cm ខ្លីជាងពីរដងនៃប្រវែងបណ្តាយ។រកប្រវែងវិមាត្រអប្បបរមាគិតជា cm នៃអេក្រង់កុំព្យូទ័រនោះ។
24. គេមានចម្ការមួយមានបណ្តោយ 20m និងទទឹងខ្លីជាងបណ្តោយ 3m ។រកបរិមាត្រនិងផ្ទៃក្រឡារបស់វា។
25. គេទិញអាវបីនិងខោមួយមានពីរ មានតម្លៃតូចជាង 100000រ ។ហើយតម្លៃអាវគឺមានតម្លៃបីដងនៃតម្លៃខោ។ចូររកតម្លៃនៃអាវនិងខោ។